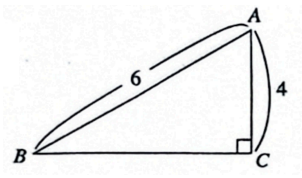
01 삼각비의 값

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 4$일 때, 삼각비의 값으로 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ② $\cos A = \frac{2}{3}$ ③ $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$

④ $\cos B = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\tan B = \frac{\sqrt{5}}{5}$

02 대푯값과 산포도

대푯값과 산포도에 대한 설명 중 옳은 것은?

[3점]

① 대푯값은 평균, 중앙값 뿐이다.

② 편차가 작을수록 변량은 평균에 가깝다.

③ 평균을 구할 때는 자료를 모두 사용하여 계산한다.

④ 편차의 합이 클수록 변량이 흩어진 정도가 고르다.

⑤ 자료 중에 극단적인 값이 있을 때는 대푯값으로 평균을 사용하는 것이 좋다.

03 삼각비의 표

삼각비의 표를 이용하여 $\cos 20° - \sin 21° + \tan 22°$의 값을 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
20°	0.3420	0.9397	0.3640
21°	0.3584	0.9336	0.3839
22°	0.3746	0.9272	0.4040

[3점]

① 0.9653 ② 0.9753 ③ 0.9843

④ 0.9853 ⑤ 0.9953

04 표준편차의 해석

표는 6개 반의 학생들의 1학기 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?

반	1	2	3	4	5	6
평균(점)	68	65	70	67	64	72
표준편차(점)	4	5	7	6	3	8

[3점]

① 분산이 가장 큰 반은 5반이다.

② 1반의 학생 수는 6반의 학생 수보다 많다.

③ 수학 성적이 가장 높은 학생은 6반에 있다.

④ 5반 학생의 성적이 평균을 중심으로 가장 모여있다.

⑤ 수학 성적이 90점 이상인 학생은 5반보다 3반에 많다.

05 중앙값으로 변량 구하기

자료의 중앙값이 40일 때, x의 값은?

15, 55, 30, 45, 35, x

[3점]

① 35 ② 45 ③ 48 ④ 50 ⑤ 52

06 특수각과 방정식

이차방정식 $2x^2+x-1=0$의 한 근을 $\sin A$라 할 때, $\angle A$의 크기는? (단, $0^\circ < \angle A < 90^\circ$)

[3점]

① 30° ② 45° ③ 60° ④ 75° ⑤ 90°

07 최빈값과 중앙값

6개 변량 2, 4, 6, 6, a, b의 최빈값이 2일 때, 중앙값을 c라 하자. $a+b+c$의 값은?

[4점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

08 편차의 합

표는 철수 학생이 받은 성적의 평균 80점에 대한 편차를 나타낸 것이다. 수학 과목의 점수는?

과목	국어	수학	영어	사회	과학
편차(점)	-2	x	1	-4	2

[4점]

① 79 ② 80 ③ 81 ④ 82 ⑤ 83

09 특수각의 삼각비

계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

[4점]

① $(\sin 90^\circ + \tan 0^\circ) \div \cos 0^\circ$

② $2\sin 30^\circ + \cos 90^\circ$

③ $\cos 45^\circ \times \sin 45^\circ + \tan 0^\circ$

④ $(\sin 60^\circ + \cos 30^\circ) \times \tan 30^\circ$

⑤ $(\tan 45^\circ + \cos 0^\circ) \times \sin 30^\circ$

10 삼각비의 대소

부등식에서 ○안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

[4점]

① $\sin 65^\circ$ ○ $\sin 42^\circ$

② $\cos 25^\circ$ ○ $\cos 40^\circ$

③ $\tan 68^\circ$ ○ $\tan 51^\circ$

④ $\sin 54^\circ$ ○ $\cos 54^\circ$

⑤ $\sin 36^\circ$ ○ $\cos 36^\circ$

11 tan로 식의 값

$\tan A = 2$일 때, $\dfrac{3\sin A - \cos A}{\sin A + 2\cos A}$의 값은? (단, $0^\circ < \angle A < 90^\circ$)

[4점]

① $\dfrac{3}{5}$ ② 1 ③ $\dfrac{5}{4}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{7}{4}$

12 전체 평균

어느 반의 남학생과 여학생을 모두 합친 전체 학생의 수학 평균 점수는 73점이다. 남학생의 수학 평균 점수는 72점이고 여학생의 수학 평균 점수는 76점일 때, 여학생 수를 a, 남학생 수를 b로 하자. $a : b$를 구하면?

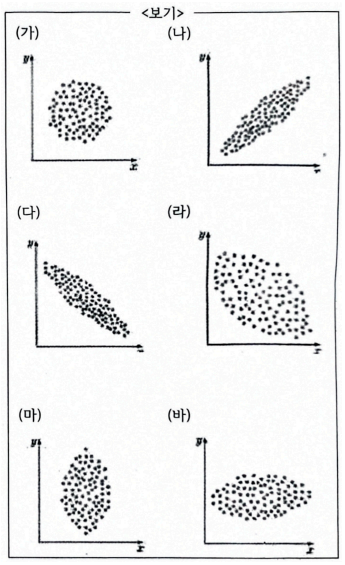
[4점]

① 1 : 3 ② 2 : 3 ③ 1 : 1 ④ 3 : 2 ⑤ 3 : 1

13 산점도와 상관관계

〈보기〉의 산점도에 대한 설명 중 옳은 것은?

[4점]



① 상관관계가 없는 산점도는 (마) 뿐이다.

② 두 변량 사이의 상관관계는 (라)보다 (다)가 강하다.

③ (나)는 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 산점도이다.

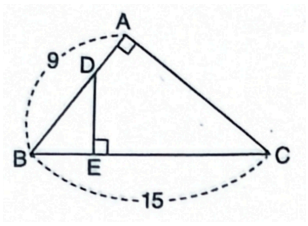
④ (가)는 두 변량 사이에 여러 가지 관계가 있는 산점도이다.

⑤ y값이 변하여도 대체로 x값이 일정하게 변하는 산점도는 (바)이다.

14 닮음과 삼각비

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D, 변 BC 위의 점 E에 대하여 $\overline{BC} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{BC} = 15$, $\overline{AB} = 9$, $\angle BDE = x$일 때, $\sin x \times \cos x$의 값은?

[4점]



① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{12}{25}$ ③ $\frac{14}{25}$ ④ $\frac{16}{25}$ ⑤ $\frac{18}{25}$

15 평균 = 중앙값

4개의 변량 4, 5, 7, 8에 하나의 변량 n을 추가하여 5개의 변량의 평균과 중앙값이 서로 같을 때, n의 값으로 가능한 모든 자연수의 합은?

[5점]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

16 잘못 계산한 자료의 분산

학생 5명을 대상으로 일주일 동안 수학 공부 시간을 조사한 결과 평균 10시간, 분산이 6이었다. 그런데 수학 공부 시간이 각각 8시간, 14시간인 두 학생의 수학 공부 시간이 각각 11시간, 11시간으로 잘못 계산한 것을 발견하였다. 이 5명의 학생의 실제 수학 공부 시간의 분산은?

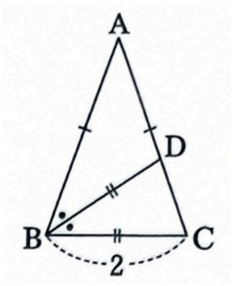
[5점]

① 8.8 ② 9.6 ③ 10.4 ④ 11.2 ⑤ 12

17 36°-72°-72° 삼각형

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle ABD=\angle DBC$, $\overline{BC}=\overline{BD}$, $\overline{BC}=2$이다. 이때, $\cos 72^\circ$의 값은?

[5점]



① $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ④ $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

18 평균·분산의 성질

[서술형 1] 변량 a, b, c의 평균이 4, 표준편차가 1일 때, 다음 물음에 답하시오.

(가) $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) $2a-1$, $2b-1$, $2c-1$의 평균, 분산, 표준편차를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (6점)

[9점]

19 산점도 읽기

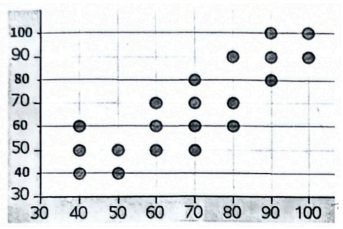
[서술형 2] 학생 20명의 수학, 과학 성적에 대한 산점도 그래프이다. 물음에 답하시오. (단, 가로축은 과학 점수, 세로축은 수학 점수이다.)

(가) 수학과 과학 성적이 같은 학생은 전체 학생의 몇 %인지를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) 수학 성적과 과학 성적은 어떤 상관관계를 갖는지 쓰고, 그 이유를 쓰시오. (3점)

(다) 과학 성적이 90점 이상인 학생들의 수학 점수의 평균을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

[9점]



20 사분원과 삼각비

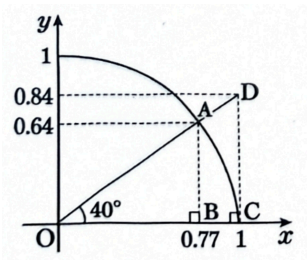
[서술형 3] 그림과 같이 좌표평면 위에 반지름의 길이가 1인 사분원이 있다. 물음에 답하시오.

(가) 사분원을 이용하여 $\sin 40^\circ$와 $\cos 40^\circ$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) 사분원을 이용하여 $\tan 40^\circ$와 $\sin 50^\circ$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(다) 위에서 구한 값들을 이용하여 $\sin 40^\circ+\tan 40^\circ-\cos 40^\circ$의 값을 구하고, 그 과정을 쓰시오. (2점)

[8점]



21 종이띠 접기와 tan 15°

[서술형 4] 폭이 2인 종이띠를 그림과 같이 접었을 때, 다음 물음에 답하시오.

(가) $\overline{BC}$의 길이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) $\overline{CD}$의 길이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(다) (나)를 이용하여 $\tan 15^\circ$를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

[9점]

